研究目的・課題への適合

課題の評価基準と提出条件

- 創造性、技術力、実用性、表現力を総合的にアピール。
- 提出必須：実ロボット動画60〜180秒、PDF資料、GitHub public URL。
- YouTube URLもOmniCampusに提出。締切：11月2日10:00。

RescueMindの役割とAIの行動への関与

- 自然言語指示で物資拠点へ移動し、ROSカメラの新画像を取得。
- Jev 1.14.0必須＋Qwen3.8の一致によって次の走行を許可。
- 誤物資・危険・判断不一致時は避難所へ進まず停止。

実装範囲

- 車輪ロボットの接近・停止（把持・積載・運搬は未実装）。
- 独立速度ガード、ROS移動記録、時刻・因果順序監査。
- Nav2による動的経路再計画や安全認証は未実証。

研究として示す差別化

AIによる「現地での次区間許可」と車輪の実行を結び付ける。

物資の違いによって続行／停止が変わる実動画が目標。

v2.1の改善・オフライン検証

v2.0で見つかった弱点

- ROSセンサーの受信検査だけではGazebo側のトピック存在が未確認。
- SDFとブリッジの型・方向の不整合は実行時に切り分けづらい。

v2.1に実装した修正

- SDF・ブリッジYAMLのワールド名・トピック型・方向を照合。
- Gazebo Transportの /clock・/camera・/scan・/odomを走行前検査。
- 検査に失敗した場合はROSミッションを開始しない。

実際に行った検証（シミュレータの実測ではない）

- Python自動テスト：267件すべて成功。
- 欠損トピック、コマンドエラー、SDF破損、型不一致を模擬検査。
- 実Gazebo Transport未導入：本物のトピック・動作は未検証。
- 起動計画とJev必須のライブ経路が保たれることを検査。

検証の限界

Gazebo側にトピック名があるだけでは画像・駆動の成功は保証しない。

実走行・API応答・実画像分類率は今回測定していない。

受賞へ向けた検証計画・提出ゲート

4評価項目と実証すべき証拠

- 創造性：物資が異なるとロボットの行動が変わる実映像。
- 技術力：ROS・Gazebo・Jev/Qwen・安全ガードの連続動作。
- 実用性：誤許可率、誤拒否率、保留率、判断遅延を比較。
- 表現力：2分程度の動画でAI判断と走行を同時に説明。

実際のUbuntu上で必ず実施する順序

- 1. Gazebo起動 → Gazebo Transport・ROS時計・センサー確認。
- 2. 非AI走行 → 独立ROS軌跡・ROS bagの実収録。
- 3. Jev＋Qwen実画像推論 → 正常・拒否の2条件を撮影。
- 4. ラベル付き実画像の比較試験 → 結果をPDFに記載。

提出物の最終検査

- 実Gazebo動画：MP4 60〜180秒。倍速の場合は明記。
- PDFのファイル名、GitHub public、YouTube公開条件を再確認。
- 個人情報、メール、APIキー、所属などは含めない。

2026年11月2日（月）10:00 JST 締切

コードとPDFドラフトは準備中。実機相当のGazebo映像は未完成。

完成の自己申告ではなく、実行映像とログを提出する。